

Presentación 0

Información básica y general del curso.

Sebastián Castro¹

Curso: Modelado y Simulación (ModySim)

Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial (TUIA)

FCEIA - UNR

Primer cuatrimestre 2026

¹sebastiancastro@fceia.unr.edu.ar

Índice general

- 1 Docentes, horarios y recursos
- 2 Programa de la asignatura
- 3 Forma de evaluación
- 4 Bibliografía

Docentes, horarios y recursos

Docentes:

- Sebastián Castro - sebastiancastro@fceia.unr.edu.ar.
- Aylén Avila - aavila@fceia.unr.edu.ar.

Horarios:

- Martes 20 a 22 hs. virtual (teoría y ejemplos).
- Jueves 18 a 20 hs. presencial en FCEIA (práctica).

Sitio web de la asignatura:

<https://campusv.fceia.unr.edu.ar/course/section.php?id=8742>.

Allí estarán disponibles las presentaciones de clase, Prácticas y ejemplos en R. Además será la principal vía de comunicación (anuncios, etc.)

Programa de la asignatura

- 1 Introducción: simulación, estimación y visualización gráfica.
- 2 Introducción al lenguaje R.
- 3 Generación de números (pseudo) aleatorios.
- 4 Integración Monte Carlo y teoremas límites.
- 5 Simulación probabilística de algunos modelos aplicados.
- 6 Otros posibles temas de interés: modelos basados en Cadenas de Markov, modelos de epidemias, de incendios forestales, de inventarios, de dispersión de semillas, de riesgo, financieros, etc.

Más detalles en:

https://campusv.fceia.unr.edu.ar/pluginfile.php/292093/mod_resource/content/5/ModySim-TUIA-Programa-2026.pdf

Forma de evaluación

- Presentación individual de ejercicios de las Prácticas (al menos 1 ejercicio cada uno/a y, en lo posible, 2 ejercicios).
- Presentación en grupos de un trabajo final (tema a definir en la segunda mitad del curso entre varias opciones).

Bibliografía



[1] Suess, Eric A. y Bruce E. Trumbo. *Introduction to Probability Simulation and Gibbs Sampling with R*, 2010.



[2] Owen Jones, Robert Maillardet y Adnrew Robinson. *Introduction to Scientific Programming and Simulation Using R*, segunda edición 2014.



[3] Luis Rincón y David J. Santana. *Elementos de simulación estocástica*, 2024.



[4] Julio S. Santana y Efraínn M. Farfán. *El arte de programar en R*, 2014.



[5] Ugarte, Maria Dolores, Militino, Ana F. y Arnholt, Alan T. *Probability and Statistics with R*, segunda edición, 2016.